

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE COMPUTACIÓN

Prototipo de un Sistema de Dietas Personalizadas

Proyecto de Investigación de Integración Curricular
Itinerario: Ingeniería de Software

Autor: Kevin Patricio Sarango Olaya
Correo: kevin.sarango@unl.edu.ec
Asesor: Wilman Patricio Chamba Zaragocín
Correo: wpchamba@unl.edu.ec

Profesor: Oscar Miguel Cumbicus Pineda

Loja – Ecuador
2025

Certificación de Asesoría

En calidad de Asesor del Proyecto de Trabajo de Integración Curricular titulado **Título del Proyecto de Investigación de Integración Curricular**, certifico la asesoría a **Nombres y Apellidos del Estudiante**, quien ha cumplido con todas las observaciones requeridas. Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, facultando al interesado hacer uso de la presente, así como el trámite de solicitud de pertinencia del presente proyecto.

Loja 13 de mayo de 2026

Atentamente

Nombres y Apellidos del Asesor
ASESOR

Certificación de Autoría del Proyecto

Yo Nombres y Apellidos del Estudiante, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, declaro en forma libre y voluntaria que el presente Proyecto de Trabajo de Integración Curricular que versa Título del Proyecto de Investigación de Integración Curricular, así como las expresiones vertidas en el mismo son autoría del compareciente, quien ha realizado en base a recopilación bibliográfica primaria y secundaria. En consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad de este y el cuidado al remitirse a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido expuesto.

Loja 13 de mayo de 2026

Atentamente

Nombres y Apellidos del Estudiante
AUTOR

Índice

1. Título del Proyecto de Investigación de Integración Curricular	1
2. Problema de investigación	2
2.1. Situación Problemática	2
2.2. Pregunta de investigación	4
2.3. Justificación	4
3. Objetivos	6
3.1. Objetivo General	6
3.2. Objetivos Específicos	6
3.3. Alcance de proyecto	6
3.3.1. Fase 1(Objetivo Específico 1)	6
3.3.2. Fase 2(Objetivo Específico 2)	7
4. Metodología	9
4.1. Consideraciones éticas	9
4.2. Resumen de la metodología	9
5. Marco Teórico	11
5.1. Fundamentos teóricos	11
5.2. Modelos, métodos y técnicas	11
5.3. Trabajos relacionados	11
5.4. Aporte del marco teórico al proyecto	12
6. Cronograma	13
7. Presupuesto y financiamiento	14
7.1. Talento humano	14
7.2. Servicios	14

7.3. Hardware	15
7.4. Software	15
7.5. Resumen del presupuesto	15
8. Bibliografía	17
9. Anexos	19
9.1. Declaración de uso de Inteligencia Artificial Generativa	19
9.2. Reporte Antiplagio	20
9.3. Reporte de asesorías	23

Índice de Figuras

1.	Ejemplo de figura referenciada ejemplo2024	11
2.	Cronograma de actividades	13

Índice de Tablas

I.	Metodología aplicada al proyecto	10
II.	Trabajos relacionados	12
III.	Presupuesto Talento Humano	14
IV.	Presupuesto Servicios	14
V.	Presupuesto Hardware	15
VI.	Presupuesto Software	15
VII.	Resumen del presupuesto	16

**1. Título del Proyecto de Investigación de Integración
Curricular**

2. Problema de investigación

El problema de investigación se define como la descripción clara, objetiva y contextualizada de una realidad que genera una necesidad, conflicto o desafío en un entorno determinado. En este sentido, el problema debe sustentarse en hechos concretos, tales como datos, observaciones o evidencias provenientes de fuentes confiables, evitando juicios de valor o generalizaciones.

Asimismo, es fundamental ubicar el problema dentro de un contexto específico, identificando dónde ocurre y a quiénes afecta, lo que permite delimitar adecuadamente el alcance de la investigación. En el ámbito de la salud nutricional, esto implica considerar tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes que requieren seguimiento continuo y personalizado.

De esta manera, la formulación del problema de investigación constituye la base para el desarrollo del estudio, ya que orienta la definición de objetivos, hipótesis y metodología, garantizando la coherencia y pertinencia del proyecto.

2.1. Situación Problemática

En Ecuador, el seguimiento de la salud nutricional enfrenta barreras como la falta de tiempo y el desconocimiento del estado físico real del paciente, lo que evidencia la necesidad de herramientas tecnológicas que complementen la consulta profesional [1]. La gestión nutricional en centros especializados sigue siendo predominantemente manual, utilizando hojas de cálculo o registros en papel, lo que genera vulnerabilidad en los datos, ralentiza la atención y dificulta el acceso rápido a la información histórica de los pacientes. Esta falta de digitalización incrementa los errores en la planificación y obstaculiza el seguimiento de la evolución fisiológica del paciente, debilitando el vínculo médico-paciente [2]. A día de hoy, las herramientas digitales disponibles carecen de interfaces intuitivas adaptadas al contexto ecuatoriano, lo que provoca el abandono del seguimiento ante planes estáticos y una retroalimentación profesional insuficiente [1], [2], [3].

La gestión digital de planes nutricionales se fundamenta en los principios de la Nutrición Personalizada (NP), la cual propone utilizar información específica del paciente (patológica, fisiológica y hereditaria) para diseñar intervenciones dietéticas más efectivas que las guías generales [3]. Este enfoque busca superar las limitaciones de las recomendaciones tradicionales mediante el uso de tecnologías que permitan analizar datos individuales de manera eficiente. Los Sistemas de Soporte a la Decisión Clínica permiten integrar y procesar datos nutricionales de forma ágil, facilitando la toma de decisiones del profesional de salud y reduciendo errores en la planificación dietética [2]. Asimismo, las plataformas de salud móvil (mHealth) fortalecen

la interacción entre paciente y especialista, promoviendo un seguimiento continuo y una mayor adherencia a los planes nutricionales [4]. La personalización efectiva de los sistemas nutricionales requiere el uso de bases de datos adaptadas al entorno local, garantizando pertinencia de las recomendaciones alimentarias en contextos específicos (planes nutricionales) [5].

En los artículos [6] y [7], los autores demostraron que dispositivos IoT reducen la carga manual de registro en pacientes, aunque persisten limitaciones relacionadas con la precisión y la privacidad. Las investigaciones [8] y [9], validaron que plataformas basadas en inteligencia artificial junto con monitores continuos de glucosa, reportaron reducciones en la HbA1c (hemoglobina glicosilada), aunque evidenciaron errores del 22 % en la predicción de macronutrientes. En los artículos [10] y [11], los autores implementaron sistemas de generación aumentada por recuperación (RAG) con modelos de lenguaje locales, alcanzando hasta un 80 % de adherencia y ajustes dinámicos, aunque con una validación clínica aún incipiente. Los autores de los artículos [12] y [13], describen variantes genéticas (FTO, APOE) y perfiles de microbiota como moduladores de la respuesta dietética, aunque su integración en plataformas digitales es parcial. En los artículos [14] y [15], los autores señalan falta de interoperabilidad, la escasa adaptación regional y altos costos limitan la escalabilidad de estas soluciones.

El estudio se enfoca en la integración de sistemas inteligentes en el desarrollo de software, permitiendo una transición hacia un modelo proactivo en la gestión de la salud nutricional, alineándose con el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), el cual promueve el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y la innovación como pilares para mejorar la eficiencia de los servicios de salud [16]. La línea de investigación en la que se enmarca este estudio está orientada al desarrollo tecnológico, la innovación y la generación de soluciones basadas en software para problemáticas reales, contribuyendo a la transformación digital del sector mediante el uso de herramientas avanzadas de análisis de datos [17]. La incorporación de un modelo de lenguaje permitirá asistir al nutricionista en el procesamiento de información del paciente, generando planes personalizados y dinámicos, reduciendo la carga operativa y mejorando la precisión en la toma de decisiones, fortaleciendo así la adherencia del paciente mediante un seguimiento continuo.

El propósito del autor es contribuir al fortalecimiento de la gestión nutricional mediante el desarrollo de una herramienta tecnológica que apoye al nutricionista como núcleo central del sistema. La propuesta se orienta a mejorar las funcionalidades de los sistemas existentes, incorporando características adaptadas al contexto nacional, como el registro de alimentos locales y la gestión eficiente de la información del paciente, apoyándose en PostgreSQL como sistema gestor de base de datos relacional, el cual garantiza la integridad, persistencia y con-

sulta eficiente de los datos clínicos y nutricionales almacenados. Asimismo, se busca innovar mediante la integración de un modelo de lenguaje como herramienta de apoyo, que facilite el procesamiento de datos y la generación de recomendaciones personalizadas a partir de la información estructurada en la base de datos; con ello, se pretende reducir las limitaciones presentes en sistemas actuales y mejorar la calidad del servicio nutricional, fortaleciendo la toma de decisiones clínicas.

2.2. Pregunta de investigación

¿Cuál es el nivel de satisfacción (Escala SUS) percibido por el nutricionista respecto a las recomendaciones de planes nutricionales personalizados generadas mediante un prototipo de sistema de gestión nutricional basado en RAG, utilizando los datos antropométricos, bioquímicos y un catálogo de alimentos ecuatorianos?

2.3. Justificación

En cuanto al aporte al conocimiento, esta investigación contribuye al campo de la ingeniería de software y la informática en salud mediante el diseño de un prototipo que integra modelos de lenguaje con técnicas de generación aumentada por recuperación (RAG), posicionando al nutricionista como el actor central del proceso clínico. En el contexto ecuatoriano, las propuestas actuales de gestión nutricional carecen de herramientas inteligentes que apoyen al profesional en la selección de recomendaciones dietéticas personalizadas a partir de datos anonimizados del paciente [1], [2]. Por ello, el desarrollo de este prototipo constituirá un aporte técnico concreto al campo de los sistemas de soporte en la decisión clínica en el contexto ecuatoriano, integrando procesamiento de datos antropométricos y bioquímicos anonimizados con un catálogo de alimentos locales.

Desde una perspectiva científica, el estudio se fundamenta en la transición de un modelo de gestión nutricional reactivo hacia uno proactivo, sustentado en la Nutrición Personalizada (NP) y la medicina de precisión [3], [12]. Al emplear el marco RAG con datos anonimizados, el sistema sugiere al nutricionista un conjunto de recomendaciones fundamentadas en guías clínicas validadas y bases de datos nutricionales estructuradas, preservando en todo momento la confidencialidad de la información del paciente [10], [11]. La decisión final sobre el plan nutricional recae siempre en el profesional, lo que aporta rigor clínico al proceso y contribuye a solucionar las limitaciones propias de la planificación manual, que es propensa a errores humanos y dificulta el seguimiento continuo de la evolución fisiológica del paciente [9].

En el ámbito social, el proyecto responde a la necesidad de mejorar el bienestar nutricional de la población ecuatoriana, beneficiando directamente a los nutricionistas de centros de salud y consultorios privados, quienes contarán con una herramienta de apoyo para la selección informada de recomendaciones dietéticas; de forma indirecta, los pacientes se beneficiarán al recibir planes de mayor calidad y pertinencia, elaborados por el profesional con base en sugerencias del sistema fundamentadas en datos anonimizados [4]. Al fortalecer la capacidad de decisión del nutricionista mediante una plataforma digital, se busca incrementar la calidad de los planes nutricionales propuestos y evaluar su factibilidad de implementación, contribuyendo así a mejorar la atención clínica de los pacientes [14], [15].

Finalmente, en el aspecto económico, la investigación se vincula con el ODS 9 al fortalecer la infraestructura tecnológica e impulsar la innovación en los servicios de salud [16]. La implementación de esta herramienta optimiza los recursos de los centros de nutrición al reducir la carga operativa del profesional, permitiéndole centrarse en la evaluación clínica y en la selección informada del plan más adecuado [2]. Al trabajar únicamente con datos anonimizados, la solución reduce los riesgos legales y éticos asociados al manejo de información sensible en salud, promoviendo una infraestructura digital segura y escalable. Este estudio se enmarca en las líneas de investigación aprobadas de la Universidad Nacional de Loja, orientadas al desarrollo tecnológico, la innovación y la generación de soluciones basadas en software para problemáticas reales del entorno nacional, contribuyendo a la transformación digital del sector salud [17].

3. Objetivos

La investigación se plantea con un propósito o finalidad, por lo que se requiere establecer lo que se pretende de manera particular. En este sentido, los objetivos deben ser concretos, medibles, alcanzables y realistas. Se redactan con un verbo que conduzca a la acción (en infinitivo) y guiarán el desarrollo del estudio, deberán ser coherentes entre sí **ejemplo2020**. Según **ejemplo2022** los objetivos constituyen la base para la estructuración de la metodología. Se establecen dos tipos de objetivos:

3.1. Objetivo General

Se formulará un solo objetivo general el cual debe mostrar una relación clara y coherente con la pregunta central de la investigación y evidenciará los logros que se pretende alcanzar con el proyecto de investigación **ejemplo2021**.

3.2. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos serán máximo dos y demostrarán los logros parciales del proceso de investigación de manera secuencial; permiten la operatividad del objetivo general y propician el cumplimiento de expectativas originadas en las variables o categorías de estudio. Los objetivos son las metas que deberán cumplirse para dar solución al problema y reflejarán los logros en el proceso secuencial de la investigación **ejemplo2020**.

3.3. Alcance de proyecto

El alcance de un proyecto se refiere a la definición clara y detallada de lo que el proyecto va a entregar y lo que no. Es uno de los elementos clave de la planificación y responde a las preguntas: ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a entregar como resultado final? ¿Qué actividades y tareas estarán incluidas? ¿Qué no estará incluido? Ejemplo:

3.3.1. Fase 1(Objetivo Específico 1)

En esta subsección se debe describir cada una de las actividades que se van a cumplir en la primera fase del proyecto que se traduce en el objetivo específico 1

Actividad 1: Por cada una de las fases se debe desarrollar 3 actividades como mínimo. En cada actividad se debe describir claramente las tareas que se van a realizar, así como las tecnologías que se va a utilizar para el desarrollo de la actividad y finalmente se debe nombrar cual es el entregable que se produce una vez culminada la actividad. Recuerde que una actividad se diferencia de una tarea por la magnitud y el tiempo desarrollo de la misma, la actividad toma más tiempo en ser desarrollada.

Actividad 2: Por cada una de las fases se debe desarrollar 3 actividades como mínimo. En cada actividad se debe describir claramente las tareas que se van a realizar, así como las tecnologías que se va a utilizar para el desarrollo de la actividad y finalmente se debe nombrar cual es el entregable que se produce una vez culminada la actividad. Recuerde que una actividad se diferencia de una tarea por la magnitud y el tiempo desarrollo de la misma, la actividad toma más tiempo en ser desarrollada.

Actividad 3: Por cada una de las fases se debe desarrollar 3 actividades como mínimo. En cada actividad se debe describir claramente las tareas que se van a realizar, así como las tecnologías que se va a utilizar para el desarrollo de la actividad y finalmente se debe nombrar cual es el entregable que se produce una vez culminada la actividad. Recuerde que una actividad se diferencia de una tarea por la magnitud y el tiempo desarrollo de la misma, la actividad toma más tiempo en ser desarrollada.

3.3.2. Fase 2(Objetivo Específico 2)

En esta subsección se debe describir cada una de las actividades que se van a cumplir en la primera fase del proyecto que se traduce en el objetivo específico 2

Actividad 1: Por cada una de las fases se debe desarrollar 3 actividades como mínimo. En cada actividad se debe describir claramente las tareas que se van a realizar, así como las tecnologías que se va a utilizar para el desarrollo de la actividad y finalmente se debe nombrar cual es el entregable que se produce una vez culminada la actividad. Recuerde que una actividad se diferencia de una tarea por la magnitud y el tiempo desarrollo de la misma, la actividad toma más tiempo en ser desarrollada.

Actividad 2: Por cada una de las fases se debe desarrollar 3 actividades como mínimo. En cada actividad se debe describir claramente las tareas que se van a realizar, así como

las tecnologías que se va a utilizar para el desarrollo de la actividad y finalmente se debe nombrar cual es el entregable que se produce una vez culminada la actividad. Recuerde que una actividad se diferencia de una tarea por la magnitud y el tiempo desarrollo de la misma, la actividad toma más tiempo en ser desarrollada.

Actividad 3: Por cada una de las fases se debe desarrollar 3 actividades como mínimo. En cada actividad se debe describir claramente las tareas que se van a realizar, así como las tecnologías que se va a utilizar para el desarrollo de la actividad y finalmente se debe nombrar cual es el entregable que se produce una vez culminada la actividad. Recuerde que una actividad se diferencia de una tarea por la magnitud y el tiempo desarrollo de la misma, la actividad toma más tiempo en ser desarrollada.

4. Metodología

En esta sección se describe el dónde, cómo y con qué se va a desarrollar la investigación. De manera puntual, el dónde, hace referencia a la descripción del área física, territorio de estudio o localización de la investigación. El cómo, señala el procedimiento de la secuencia lógica de actividades para alcanzar cada uno de los objetivos específicos planteados. El con qué, describe el uso de insumos, materiales, equipos, necesarios para implementar la investigación.

4.1. Consideraciones éticas

Aquí se debe redactar como se tratarán los datos dentro del proyecto, si estos datos se refieren a personas se debe explicar como se hará la recolección para que no afecte la privacidad de los mismos, si no son datos de personas y son por ejemplos dataset de imágenes, sonidos, datos numéricos, etc, se debe describir como se recolectarán los datos o si es un dataset que está en la nube, cuál es la licencia que tiene el mismo y si es permitido ocupar esos datos para la investigación que se pretende hacer.

4.2. Resumen de la metodología

En la Tabla I se presenta la metodología del proyecto, el mismo que contiene las actividades incluidas por cada objetivo, así como los entregables que se deben generar por cada unidad, los métodos y técnicas que se pretende utilizar y las herramientas y tecnologías con las que se desarrollará el proyecto.

Tabla I. Metodología aplicada al proyecto

Objetivo	Actividades	Entregables	Métodos/Técnicas	Herramientas/Tecnologías
O.E.1	Capturar imágenes en campo (en Loja)	Data set versión 1	Ingeniería de Datos: Obtención de los datos	Python, Colab
	Etiquetar manualmente los datos basado en diagnóstico visual	Data set versión 2	Ingeniería de Datos: Limpieza de los datos	Python
	Preprocesar imágenes (resizing, normalización)	Data set versión 3	Ingeniería de Datos: Obtención de los datos	Python
O.E.2	Ajustar un modelo CNN	Modelo ajustado versión 1.	Ingeniería de los modelos	Python, Colab
	Evaluar el modelo con métricas cuantitativas	Modelo validado mediante validación cruzada con usuarios finales	Validación Cruzada	Python, Colab

5. Marco Teórico

Para construir el marco teórico es necesario que la información que se reúna y analice, se relacione de manera coherente entre sí y con el objeto de estudio, evitando divagar con el planteamiento de temas no vinculados directamente al objeto de investigación. Se incluirá toda aquella información ya documentada que se tiene sobre el tema de estudio, realizando una sistematización del conocimiento científico en relación con la temática a estudiar, que evidencie el avance de la ciencia y los vacíos de conocimientos que orientan la investigación. Toda la información bibliográfica usada debe estar respaldada por sus respectivas citas, las cuales deben ser incluidas en la lista de referencias bibliográficas en formato IEEE.

5.1. Fundamentos teóricos

Breve introducción a los principios clave del área. Ej: Conceptos básicos de redes neuronales y su evolución hacia arquitecturas convolucionales Figura 1.



Figura 1. Ejemplo de figura referenciada **ejemplo2024**

5.2. Modelos, métodos y técnicas

Análisis de metodologías, frameworks o herramientas aplicables. Ej: Características y fases de CRISP-DM o MLOps.

5.3. Trabajos relacionados

Revisión crítica de trabajos similares y qué aportaron (o no). Ej: Estudios previos sobre clasificación de imágenes de hojas en otras regiones.

Tabla II. Trabajos relacionados

ID	Título	Referencia
TR1	Título del trabajo relacioando 1	ejemplo2020
TR2	Título del trabajo relacioando 2	ejemplo2021
TR3	Título del trabajo relacioando 2	ejemplo2022

5.4. Aporte del marco teórico al proyecto

Aquí conectas todo con tu propio trabajo. Ej: En este proyecto se adaptarán las CNN para una clasificación triclase con datos locales de Loja, lo cual no ha sido explorado en literatura regional.

6. Cronograma

Es la ubicación temporal de las actividades planificadas para la ejecución del proyecto y el logro de los objetivos. Es indispensable que el cronograma sea claro y que los tiempos de ejecución se ajusten a los plazos determinados en la normativa vigente de la Universidad Nacional de Loja. Se recomienda utilizar el diagrama de Gantt, donde se detalla la planificación de las actividades (las que deberán ser planteadas en una secuencia lógica y estar acorde con los objetivos y metodología del proyecto) versus tiempo (Figura 2).

Actividades	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16
1. Objetivo Específico 1																
1.1. Recolección de datos																
1.2. Limpieza de datos																
1.3. Transformación de datos																
1.4. Diseño de la Arquitectura																
2. Objetivo Específico 2																
2.1. Entrenamiento del modelo																
2.2. Evaluación del modelo																
2.3. Empaquetado del modelo																
2.4. Documentación del modelo																

Figura 2. Cronograma de actividades

7. Presupuesto y financiamiento

En este apartado se deben detallar los gastos que implican cada una de las acciones o actividades del proyecto, así como los materiales que serán empleados. Se recomienda usar una tabla de resumen de costos y algunas tablas de detalle. Los rubros del presupuesto podrán ser: a. Visitas de campo, b. Materiales, c. Insumos, d. Pago de servicios, e. Capacitación, f. Difusión de resultados.

7.1. Talento humano

En este apartado se deben detallar los gastos que implican cada uno de los miembros del proyecto principalmente el estudiante y el director de trabajo de titulación. Se debe calcular e costo por hora que se va a utilizar y multiplicarlo por el total de horas Tabla

Tabla III. Presupuesto Talento Humano

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor total
Estudiante	360	hora	\$10	\$3.600,00
Director de TIC	16	hora	\$10.48	\$167,68
Total				\$3.767,68

7.2. Servicios

En este apartado se deben detallar los gastos que implican cada uno de los miembros del proyecto principalmente el estudiante y el director de trabajo de titulación. Se debe calcular e costo por hora que se va a utilizar y multiplicarlo por el total de horas Tabla IV.

Tabla IV. Presupuesto Servicios

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor total
Internet	4	Mensualidades	\$22	\$88,00
Firma electrónica	1	Licencia	\$20	\$20,00
Total				\$108,00

7.3. Hardware

En este apartado se deben detallar los gastos que implican cada uno de los miembros del proyecto principalmente el estudiante y el director de trabajo de titulación. Se debe calcular e costo por hora que se va a utilizar y multiplicarlo por el total de horas Tabla V.

Tabla V. Presupuesto Hardware

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor total
Laptop	1	Computadora	\$22	\$88,00
Jetson Nano	1	Placa	\$20	\$20,00
Total				\$108,00

7.4. Software

En este apartado se deben detallar los gastos que implican cada uno de los miembros del proyecto principalmente el estudiante y el director de trabajo de titulación. Se debe calcular e costo por hora que se va a utilizar y multiplicarlo por el total de horas Tabla VI.

Tabla VI. Presupuesto Software

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor total
Google Colab	4	Licencias	\$0	\$00,00
SPSS	4	Licencias	\$20	\$80,00
Total				\$80,00

7.5. Resumen del presupuesto

En este apartado se deben detallar los gastos que implican cada uno de los miembros del proyecto principalmente el estudiante y el director de trabajo de titulación. Se debe calcular e costo por hora que se va a utilizar y multiplicarlo por el total de horas Tabla VII

Tabla VII. Resumen del presupuesto

Descripción	Valor
Talento Humano	\$3.767,68
Servicios	\$108,00
Hardware	\$108,00
Software	\$80,00
Subtotal	\$4.063,68
Imprevisto 10 %	406,63
Total	\$4.470,31

8. Bibliografía

- [1] W. D. Vargas Nilve, “Desarrollo de una aplicación web para seguimiento nutricional y recomendaciones personalizadas de salud: backend,” *Escuela Politécnica Nacional*, 2025. DOI: <https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/27093>.
- [2] G. Quichimbo Pereira, K. Pardo Jiménez, G. Arcos-Medina y M. Avila Pesantez, “Management and monitoring of patients in their diet’s nutrition using a website,” *Ecuadorian Science Journal*, vol. 5, n.º 2, págs. 15-30, 2021. DOI: [10.46480/esj.5.2.106](https://doi.org/10.46480/esj.5.2.106).
- [3] M. Siddiqui, F. Akther, G. M. E. U. Rahman y R. Mostafa, “A Regionally Adaptable Nutrition Centric Food Recommendation System (FR-RANC),” *IEEE Access*, vol. 13, págs. 150 179-150 198, 2025. DOI: [10.1109/ACCESS.2025.3592210](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3592210).
- [4] A. Ghose, X. Guo, B. Li e Y. Dang, “Empowering Patients Using Smart Mobile Health Platforms: Evidence From A Randomized Field Experiment,” *MIS Quarterly*, 2021. DOI: [10.48550/arXiv.2102.05506](https://doi.org/10.48550/arXiv.2102.05506).
- [5] D. Al-Darras, B. Al-Shboul, N. Obeid y R. Mashal, “A Systematic Review of Ontologies in Human Nutrition: Methods, Applications, and Challenges With Preliminary Knowledge Graph Analysis,” *IEEE Access*, vol. 13, págs. 210 707-210 740, 2025. DOI: [10.1109/ACCESS.2025.3642538](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3642538).
- [6] C. A. S. Cunha y R. P. Duarte, “Multi-Device Nutrition Control,” *Sensors*, vol. 22, n.º 7, pág. 2617, 2022. DOI: [10.3390/s22072617](https://doi.org/10.3390/s22072617).
- [7] T. P. Theodore Armand, H.-C. Kim y J.-I. Kim, “Digital Anti-Aging Healthcare: An Overview of the Applications of Digital Technologies in Diet Management,” *Journal of Personalized Medicine*, vol. 14, n.º 3, pág. 254, 2024. DOI: [10.3390/jpm14030254](https://doi.org/10.3390/jpm14030254).
- [8] Y.-B. Lee et al., “An Integrated Digital Health Care Platform for Diabetes Management With AI-Based Dietary Management: 48-Week Results From a Randomized Controlled Trial,” *Diabetes Care*, vol. 46, n.º 5, págs. 959-966, 2023. DOI: [10.2337/dc22-1929](https://doi.org/10.2337/dc22-1929).
- [9] B. J. Mortazavi y R. Gutierrez-Osuna, “A Review of Digital Innovations for Diet Monitoring and Precision Nutrition,” *Journal of Diabetes Science and Technology*, vol. 17, n.º 1, págs. 217-223, 2023. DOI: [10.1177/19322968211041356](https://doi.org/10.1177/19322968211041356).
- [10] A. K. Gavai y J. van Hillegersberg, “AI-Driven Personalized Nutrition: RAG-Based Digital Health Solution for Obesity and Type 2 Diabetes,” *PLOS Digital Health*, vol. 4, n.º 5, e0000758, 2025. DOI: [10.1371/journal.pdig.0000758](https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000758).

-
- [11] M. T. Arshad et al., “Personalized Nutrition in the Era of Digital Health: A New Frontier for Managing Diabetes and Obesity,” *Food Science Nutrition*, vol. 13, n.º 10, e71006, 2025. DOI: 10.1002/fsn3.71006.
- [12] S. Singar, R. Nagpal, B. H. Arjmandi y N. S. Akhavan, “Personalized Nutrition: Tailoring Dietary Recommendations through Genetic Insights,” *Nutrients*, vol. 16, n.º 16, pág. 2673, 2024. DOI: 10.3390/nu16162673.
- [13] M. Xu, X. Liu, H. Wang y L. Zhang, “Precision Medicine and Digital Health Technologies for Personalized Weight Management: A Focus on Nutritional Interventions,” *Nutrients*, vol. 17, n.º 14, pág. 2695, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/nu17162695>.
- [14] A. Abeltino et al., “Digital Applications for Diet Monitoring, Planning, and Precision Nutrition for Citizens and Professionals: A State of the Art,” *Nutrition Reviews*, vol. 83, n.º 2, e574-e601, 2025. DOI: 10.1093/nutrit/nuae035.
- [15] A. G. Ebadi y Z. Selamoglu, “Personalized Nutrition in the Genomics and Digital Age: Current Issues, Future Directions, and Evidence,” *Journal of Preventive and Complementary Medicine*, vol. 1, n.º 1, págs. 34-39, 2025. DOI: <https://doi.org/10.63954/sns00e14>.
- [16] O. Organización de Naciones Unidas, “Infraestructura - Desarrollo Sostenible,” *Organización de Naciones Unidas*, ene. de 2024. dirección: www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/.
- [17] U. N. de Loja, “Líneas aprobadas de investigación UNL,” *Serie de Publicaciones Institucionales*, vol. 1, n.º 1, págs. 1-100, mayo de 2021. dirección: https://drive.google.com/file/d/1otGwDagjo2wZEeDGBovtuk31A9Ig_rTC/view.

9. Anexos

Puede incluirse información y documentos que sustenten la viabilidad del proyecto. Los anexos deben ir enumerados y estar citados en el texto principal del documento. Ejemplos de anexos pueden ser: convenios, acuerdos de cooperación, cartas de intención, fotografías, hojas de campo, formularios y encuestas (Dirección de Investigación-UNL, 2021).

9.1. Declaración de uso de Inteligencia Artificial Generativa

Declaro que en el desarrollo del presente Proyecto de Trabajo de Integración Curricular he utilizado herramientas de Inteligencia Artificial Generativa, como ChatGPT y similares, con fines de apoyo en la redacción, organización de ideas, generación de código y formateo de contenido en LaTeX.

Estas herramientas han sido empleadas de manera ética y responsable, como asistentes para mejorar la calidad del documento, sin reemplazar el juicio crítico, la autoría intelectual ni el trabajo académico personal. Toda información generada por dichos sistemas ha sido verificada, adaptada y complementada con fuentes confiables, conforme a los principios de integridad académica establecidos por la Universidad Nacional de Loja.

Me responsabilizo por el contenido del presente trabajo y declaro que cumple con los criterios de originalidad, veracidad y pertinencia exigidos por la normativa institucional.

9.2. Reporte Antiplagio

Anddy Josue CAMACHO ROMERO

Plantilla_PTIC_LaTeX_final_.pdf



PIIC



Proyectos 2



Universidad Nacional de Loja

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::1:3292915389

Fecha de entrega

9 jul 2025, 12:00 p.m. GMT-5

Fecha de descarga

9 jul 2025, 12:02 p.m. GMT-5

Nombre de archivo

Plantilla_PTIC_LaTeX_final_.pdf

Tamaño de archivo

1.0 MB

51 Páginas

11.349 Palabras

66.337 Caracteres

8% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- Bibliografía
- Texto citado

Exclusiones

- N.º de fuente excluida

Fuentes principales

- 4%  Fuentes de Internet
- 1%  Publicaciones
- 7%  Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

Fuentes principales

- 4% Fuentes de Internet
- 1% Publicaciones
- 7% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Fuentes principales

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	Trabajos del estudiante	Universidad Nacional de Loja	5%
2	Trabajos del estudiante	Universitat Politècnica de València	<1%
3	Internet	arxiv.org	<1%
4	Internet	dspace.unl.edu.ec	<1%
5	Internet	oa.upm.es	<1%
6	Internet	riunet.upv.es	<1%
7	Internet	thesis.unipd.it	<1%
8	Internet	www.slideshare.net	<1%
9	Trabajos del estudiante	Universidad Centroamericana Jose Simeon Canas	<1%
10	Trabajos del estudiante	Escuela Politécnica Nacional	<1%
11	Internet	www.jait.us	<1%

9.3. Reporte de asesorías

Se debe adjuntar el reporte de asesorías firmadas por el docente asesor de PTIC